*) Vai trò của hidden layers:

- Có 4 vai trò chính:
  + Học các đặc trưng.
  + Học các mqh phi tuyến.
  + Biến đổi dữ liệu.
  + Học các đặc trưng ở nhiều mức độ.
- Vai trò ở mỗi node trong 1 layer:
  + mỗi node có thể học kết hợp các đặc trưng ≠ nhau.
  + Có 3 công việc chính:
    ◦ Nhận dữ liệu đầu vào từ layer trc đó.
    ◦ Tính $u_1, u_2, \dots, u_n$
    ◦ Truyền kết quả cho layer kế tiếp.

→ Mỗi node phía sau lưu đặc trưng đc tổng hợp các từ đặc trưng (node) phía trc.

- Đi từ trái qua phải, các layer phía sau sẽ càng rõ nghĩa hơn.

*) Why cần đi qua hàm non-linear (sigmoid) activation function

- Học đc các mqh phi tuyến.
- Quét đc hết tất cả các data trên ko gian.

Scanned with CamScanner

*) Các hàm non-linear cơ bản:

•) Step: + $f(z) = 1$ if $z \geq 0$ else $f(z) = 0$.

+ Output: $\{0, 1\}$ → phân loại theo ngưỡng.

•) Sigmoid: +) $\frac{1}{1+e^{-z}}$

+ Output: $(0, 1)$ → output là xs.

•) Tanh:

*) Cần bn hidden layers là tốt ?? Và mỗi node trong mỗi layer bn là tốt.

- Ko có tuyệt đối!
- Phải thử rồi kiến trúc ≠ nhau để chọn ra tốt nhất.
- Bài toán càng phức tạp → tăng càng nhiều.

*) Output cho bài toán phân loại: $\hat{y} = \frac{1}{1+e^{-z}}$

*) Output cho bài toán hồi quy: $\hat{y} = w_1 h_1 + w_2 h_2$